

ELECTRICIDAD BÁSICA - 1º ESO

Tecnología y Digitalización - 1º ESO

ALBERTO DURÁN PÉREZ

© 2026 Alberto Durán Pérez

Tabla de contenidos

1. Electricidad básica - 1º ESO	4
2. 1. La electricidad	5
3. 2. El átomo	6
3.1 2.1 Definición de átomo	6
3.2 2.2 Estructura del átomo	6
3.3 2.3 Número atómico (Z)	7
4. ? Cuestionario: Estructura del átomo	9
5. 3. Comportamiento de las partículas subatómicas	10
5.1 3.1 Fuerzas de atracción y repulsión	10
5.2 3.2 Átomo neutro e iones	11
6. ? Cuestionario: Comportamiento de las partículas	12
7. Experimento	13
8. 4. La corriente eléctrica	14
8.1 4.1 ¿Quién "empuja" a los electrones?	14
9. ? Cuestionario: El circuito eléctrico	15
10. 5. El circuito eléctrico	16
11. ? Cuestionario: El Circuito Eléctrico	17
12. 6. Componentes eléctricos	18
12.1 6.1 Generadores eléctricos	18
12.2 6.2 Conductores eléctricos	18
12.3 6.3 Receptores eléctricos	19
12.4 6.4 Elementos de maniobra o de control	20
12.5 6.5 Elementos de protección	22
13. ? Cuestionario: Componentes de un circuito eléctrico	23
14. 7. Símbolos y esquemas eléctricos	24
14.1 7.1 Símbolos eléctricos	24
14.2 7.2 Esquemas eléctricos	24
15. Ejercicios sobre esquemas eléctricos	25
16. 8. Magnitudes fundamentales eléctricas	27
16.1 8.1 Voltaje o Tensión eléctrica (V)	27
16.2 8.2 Resistencia eléctrica (R)	27
16.3 8.3 Intensidad de Corriente (I)	28
16.4 8.4 ¿Cómo afectan la (V) y (R) a (I) ?	29
16.5 8.5 🌱 Resumen visual	30
17. ? Cuestionario: Magnitudes Eléctricas Fundamentales	31

18.	9. Ley de Ohm	33
18.1	9.1 Definición y expresión matemática	33
18.2	9.2 Ejercicio resuelto	34
19.	? Cuestionario: La Ley de Ohm	35

1. Electricidad básica - 1º ESO

Elaborado por **Alberto Durán**

[Electricidad](#)

¡Bienvenidos/as al curso de **Electricidad básica**! En este curso, aprenderemos los conceptos fundamentales que explican cómo funciona uno de los fenómenos más importantes y útiles de la naturaleza: ⚡ **la electricidad** ⚡. Este curso está diseñado para que comprendas los principios básicos que sustentan el funcionamiento de muchos dispositivos y tecnologías que usamos a diario.

Versión PDF imprimible 

A lo largo del curso, exploraremos los siguientes temas:

El átomo

Descubriremos la estructura básica de la materia y cómo las partículas subatómicas, como los electrones, son esenciales para entender la electricidad.

La corriente eléctrica

Aprenderemos qué es el flujo de electrones y cómo se genera y se mide.

El circuito eléctrico

Estudiaremos las conexiones que permiten a la corriente eléctrica moverse y realizar trabajo útil.

Símbolos y esquemas eléctricos

Aprenderemos a expresar gráficamente un circuito en un plano.

Magnitudes fundamentales eléctricas

Profundizaremos en el Voltaje, la Intensidad y la Resistencia eléctrica, comprendiendo cómo se definen, se calculan y se relacionan entre sí.

Ley de Ohm

Analizaremos esta regla fundamental que relaciona el Voltaje, la Intensidad de corriente y la Resistencia eléctrica en un circuito eléctrico.

El objetivo de este curso es ayudarte a entender cómo funcionan los conceptos básicos de la electricidad y su importancia en nuestra vida cotidiana. Además, realizaremos experimentos prácticos para reforzar tu aprendizaje y despertar tu curiosidad científica.

¡Prepárate que despegamos! 

2. 1. La electricidad

La electricidad es una **forma de energía** que usamos todos los días porque es **cómoda, limpia y fácil de transformar en otras energías**, como la **luz**, el **calor** o el **movimiento**.

A lo largo de la historia, las personas han usado diferentes fuentes de energía para realizar sus tareas, como el fuego para cocinar y calentarse, el agua para mover molinos o el vapor para fabricar productos y transportar cosas. Hoy en día, casi todo lo hacemos gracias a la **electricidad**: encendemos lámparas, usamos electrodomésticos, calentamos nuestras casas o incluso iluminamos las calles. Desde la segunda mitad del siglo XX, la electricidad se volvió indispensable en el trabajo, en casa y en nuestro tiempo libre.

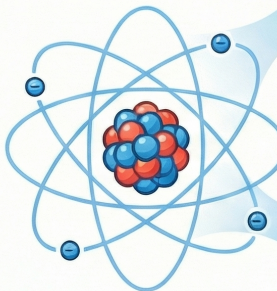


Electricidad: Del Átomo al Circuito

Nivel 1: El Origen Atómico

El Átomo: El Inicio de Todo

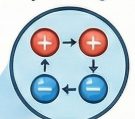
Compuesto por un núcleo (protones y neutrones) y una corteza (electrones).



El Átomo: El Inicio de Todo

Compuesto por un núcleo (protones y neutrones) y una corteza (electrones).

Ley de Cargas:



Atracción y Repulsión

Cargas opuestas (+ y -) se atraen; cargas iguales se repelen.



El Electrón: Protagonista de la Electricidad

Su movimiento ordenado de un átomo a otro es lo que crea la corriente eléctrica.

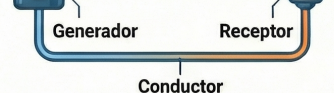
Nivel 2: Corriente y Circuitos

¿Qué es la Corriente Eléctrica?

Es el movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor.

Componentes Esenciales de un Circuito

Generador (empuja), Conductor (transporta) y Receptor (transforma la energía).



Condición Indispensable: Circuito Cerrado

Para que los electrones fluyan sin interrupción, el camino debe ser completo.

Nivel 3: Magnitudes y la Ley de Ohm

Las 3 Magnitudes Fundamentales



Voltaje (V)
es la fuerza

Intensidad (I)
es el flujo

Resistencia (R)
es la oposición

La Ley de Ohm: La Relación Clave

$$I = V/R$$

La fórmula que une todo:
Intensidad = Voltaje / Resistencia ($I = V/R$).

En esta unidad, aprenderás conceptos básicos de la electricidad a través de actividades sencillas que te ayudarán a entender cómo funciona y por qué es tan importante.

3. 2. El átomo

El Átomo: El Ladrillo del Universo

¿Qué es un Átomo?

El componente fundamental de la materia.
Es la pieza de construcción de todo en el universo.

La partícula "indivisible".
Su nombre griego, a-tomos, significa "que no se puede cortar".

La Estructura del Átomo

El Núcleo
El corazón denso del átomo.

Protones (p^+)
Le dan identidad.

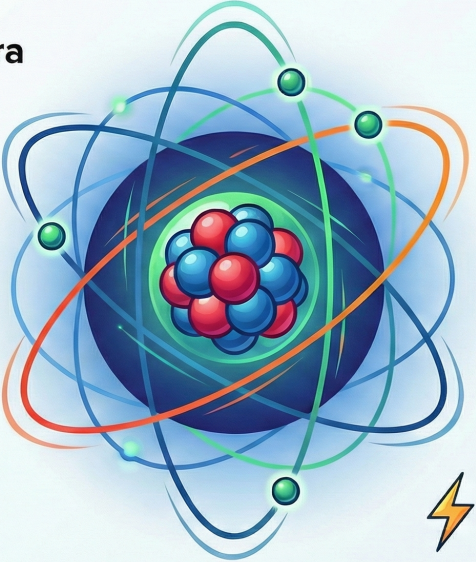
Neutrones (n)
Lo mantienen unido.

La Corteza

El espacio gigante que rodea al núcleo.

Electrones (e^-)
Giran a gran velocidad, creando una "nube".

Los electrones generan la electricidad.
Al estar en el exterior, pueden saltar de un átomo a otro.

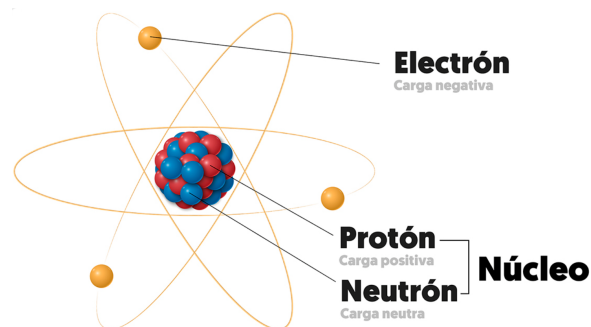


3.1 2.1 Definición de átomo

Imagina que tienes una hoja de papel y la cortas por la mitad, y luego otra vez, y otra vez... llegaría un momento en que tendrías un trocito tan pequeño que ya no podrías cortarlo más. Ese "trocito" final es el **átomo**.

El átomo es la pieza de construcción de todo el universo: desde tu móvil hasta el aire que respiras o las estrellas.

Los fenómenos eléctricos tienen su origen en la **estructura interna de la materia**, que está formada por partículas diminutas llamadas **átomos**, como hemos visto.



Definición de Átomo

El **átomo** es el componente fundamental de la materia, y proporciona sus propiedades.

El átomo proporciona las **propiedades** a la materia significa que todo lo que percibimos de una sustancia (su color, dureza, conductividad, punto de fusión, reactividad química, etc.) viene determinado por la estructura de sus átomos y cómo estos se relacionan entre sí.

3.2 2.2 Estructura del átomo

La palabra **átomo** viene del griego *a-tomos*, que significa "**indivisible**". Antiguamente se pensaba que eran las piezas más pequeñas posibles y que no se podían romper.

Evolución de los modelos atómicos

Te contamos como fue evolucionando el modelo atómico a lo largo de la historia; desde el modelo de Dalton hasta el modelo atómico de Bohr.

01 J. Dalton (1808)

Dalton imaginó al átomo como una diminuta partícula esférica, indivisible e inmutable, iguales entre sí en cada elemento químico.



02 J. Thomson (1897)

Demuestra que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, los electrones. Dedujo que el átomo debía ser una esfera cargada positivamente, en cuya superficie estaban incrustados los electrones. (Modelo del Budín)



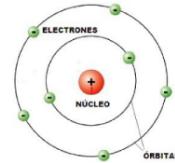
03 E. Rutherford (1911)

Demuestra que la mayor parte del átomo es espacio vacío y que en su centro hay un núcleo diminuto, con carga positiva. Propuso que el átomo estaba formado por una corteza, en donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo con carga positiva. Como un pequeño sistema solar.



04 N. Bohr (1913)

Propone un modelo en donde los electrones se mueven describiendo órbitas alrededor del núcleo. A cada órbita le corresponde un valor de energía constante, llamado nivel de energía. Mientras el electrón se mueve en una órbita permitida, no emite energía. Los electrones pueden "saltar" de un nivel de energía a otro. Estos saltos suponen una emisión o una absorción de energía electromagnética.



Infografía: elaboración M. Daniela Cabanne

Aunque el átomo es la unidad básica de la materia, es como un pequeño rompecabezas formado por **dos zonas** (núcleo y corteza) y **tres partículas subatómicas** principales (protones, neutrones y electrones).

```

flowchart TB
    A[ÁTOMO] --> B[Núcleo]
    A --> C[Corteza]
    B --> D["(Protones +)"]
    B --> F["(Neutrones)"]
    C --> G["(Electrones -)"]
    subgraph ide1 [ ]
        A ==> B
        A ==> C
    end
    end
    B -. -> D
    B -. -> F
    C -. -> G
  
```

3.2.1 2.2.1 ¿Cómo se organizan estas partes?

NÚCLEO: Es el "corazón" del átomo, la **zona más interna**. Es increíblemente **denso**, por lo general, el 99% del peso total de un átomo se encuentra concentrado en el núcleo.

Aquí se encuentran dos tipos de partículas subatómicas:

- **Protones** (p^{+}) : Dan identidad al átomo (como su DNI).
- **Neutrones** (n^{0}) : Actúan como "pegamento" para que los protones no se separen.

CORTEZA: Es el espacio gigante que rodea al núcleo.

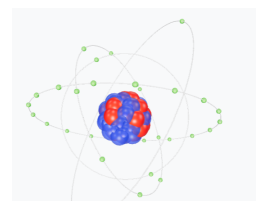
Aquí se encuentra un tipo de partícula subatómica:

- **Electrones** (e^{-}) : Giran a una velocidad increíble, creando una especie de "nube". Son los que pueden saltar de un átomo a otro, creando la **corriente eléctrica**.

Vamos a estudiar con atención las partículas subatómicas constituyentes del átomo y la facultad de moverse que tienen los electrones.

3.3 2.3 Número atómico (Z)

Ahora vamos a descubrir qué es eso del **número atómico**. Cada átomo tiene una identidad secreta, como un DNI. Pues bien, ese "DNI" es precisamente el **número atómico**.



© 2026 Alberto Durán Pérez

Definición de Número Atómico (Z)

El **número atómico** (que los científicos escriben con la letra **Z**) es el **número de PROTONES** que hay dentro del núcleo.

- **Es la identidad del átomo:** Lo que hace que un átomo sea de **cobre** es simplemente el número de protones ($Z = 29$) que tiene en su núcleo, y no de **platino** que tiene **78**.
- **Importante:** Si un átomo tiene 29 protones, siempre será Cobre. No puede ganar ni perder protones.

Tabla periódica de los elementos

[Haz clic aquí para ampliar](#)

1 H Hidrógeno																	2 He Helio
3 Li Litio	4 Be Berilio											5 B Boro	6 C Carbono	7 N Nitrógeno	8 O Oxígeno	9 F Flúor	10 Ne Neón
11 Na Sodio	12 Mg Magnesio											13 Al Aluminio	14 Si Silicio	15 P Fósforo	16 S Azufre	17 Cl Cloro	18 Ar Argón
19 K Potasio	20 Ca Calcio	21 Sc Escandio	22 Ti Titanio	23 V Vanadio	24 Cr Cromo	25 Mn Manganeso	26 Fe Hierro	27 Co Cobalto	28 Ni Níquel	29 Cu Cobre	30 Zn Zinc	31 Ga Gallio	32 Ge Germanio	33 As Arsénico	34 Se Selenio	35 Br Bromo	36 Kr Kriptón
37 Rb Rubidio	38 Sr Estroncio	39 Y Itrio	40 Zr Circonio	41 Nb Niobio	42 Mo Molibdeno	43 Tc Tecnecio	44 Ru Rutenio	45 Rh Rodio	46 Pd Paladio	47 Ag Plata	48 Cd Cadmio	49 In Indio	50 Sn Estaño	51 Sb Antimonio	52 Te Telurio	53 I Yodo	54 Xe Xenón
55 Cs Cesio	56 Ba Bario	57 La Lantano	72 Hf Hafnio	73 Ta Tántalo	74 W Tungsteno	75 Re Renio	76 Os Osmio	77 Ir Iridio	78 Pt Platino	79 Au Oro	80 Hg Mercurio	81 Tl Talio	82 Pb Plomo	83 Bi Bismuto	84 Po Polonio	85 At Astató	86 Rn Radón
87 Fr Francio	88 Ra Radio	89 Ac Actinio	104 Rf Rutherfordio	105 Db Dubnio	106 Sg Seaborgio	107 Bh Bohrio	108 Hs Hasio	109 Mt Meitnerio	110 Ds Darmstatio	111 Rg Roentgenio	112 Cn Copernicio	113 Nh Nihonio	114 Fl Flerovio	115 Mc Moscovio	116 Lv Livermorio	117 Ts Teneso	118 Og Oganesón
58 Ce Cerio	59 Pr Praseodimio	60 Nd Neodimio	61 Pm Prometio	62 Sm Samario	63 Eu Europio	64 Gd Gadolinio	65 Tb Terbio	66 Dy Disprosio	67 Ho Holmio	68 Er Erbio	69 Tm Tulio	70 Yb Iterbio	71 Lu Lutecio				
90 Th Torio	91 Pa Protactinio	92 U Uranio	93 Np Neptunio	94 Pu Plutonio	95 Am Americio	96 Cm Curio	97 Bk Berkelio	98 Cf Californio	99 Es Einsteinio	100 Fm Fermio	101 Md Mendelevio	102 No Nobelio	103 Lr Lawrencio				

4. ? Cuestionario: Estructura del átomo

? Pregunta 1

¿Qué es aquello que forma toda la materia del universo?

- **A)** Célula.
- **B)** Ladrillo.
- **C)** Átomo.

? Pregunta 2

El átomo se organiza en dos **zonas** principales, ¿cuáles son?

- **A)** El núcleo y la corteza.
- **B)** Los protones y los neutrones.
- **C)** El interior y el exterior.

? Pregunta 3

¿Cómo están dispuestas las **zonas** del átomo?

- **A)** Núcleo en el exterior y Corteza en el interior.
- **B)** Núcleo en el interior y Corteza en el exterior..
- **C)** Van cambiando de posición.

? Pregunta 4

¿Qué partícula subatómica tiene la función de dar **identidad** al átomo, funcionando como su "DNI"?

- **A)** Los electrones.
- **B)** Los neutrones.
- **C)** Los protones.

? Pregunta 5

¿Por qué son tan importantes los **electrones** para la tecnología y la electricidad?

- **A)** Porque son el "pegamento" que mantiene unido el núcleo.
- **B)** Porque pueden saltar de un átomo a otro provocando la corriente eléctrica.
- **C)** Porque son las piezas más pesadas del átomo y generan fuerza.

5. 3. Comportamiento de las partículas subatómicas

Cargas Eléctricas: Átomos e Iones

Los átomos están formados por partículas con **carga eléctrica**: protones (positiva) y electrones (negativa). Las fuerzas entre estas cargas y el balance numérico entre ellas determinan el comportamiento y la estabilidad del átomo.

Fuerzas de Atracción y Repulsión

Cargas Iguales se Repelen
Partículas con el mismo signo, como dos protones (+) o dos electrones (-), se empujan entre sí.

Cargas Opuestas se Atraen
Partículas con signos diferentes, como un protón (+) y un electrón (-), se atraen mutuamente.

Balance de Cargas: Átomos e Iones

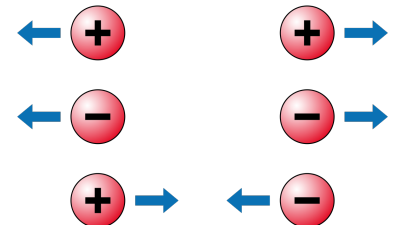
Átomo Neutro
Mismo número de protones y electrones. Su carga total es cero.
8 Protones (+) 8 Electrones (-)

Ión Positivo (Cación)
Se forma cuando un átomo **PIERDE** uno o más electrones.
8 Protones (+) 7 Electrones (-)

Ión Negativo (Anión)
Se forma cuando un átomo **GANA** uno o más electrones.
8 Protones (+) 9 Electrones (-)

5.1 3.1 Fuerzas de atracción y repulsión

Entre las **partículas subatómicas** (como protones, electrones y neutrones) existen **fuerzas de atracción y repulsión**, y son las responsables de mantener un átomo unido. De manera sencilla se puede decir que:



Atracción y repulsión

- Dos cargas (o partículas) del **mismo signo** se **repelen**.
- Dos cargas (o partículas) de **diferente signo** se **atraen**.

Por esto último, podemos decir que:

- **Protones (+) y protones (+):**

- Se repelen porque tienen la misma carga positiva.
- Sin embargo, dentro del núcleo, esta repulsión es superada por otra fuerza (nuclear) que hace que los protones no se separen demasiado.

- **Electrones (-) y electrones (-):**

- También se repelen porque tienen la misma carga negativa.

- **Protones (+) y electrones (-):**

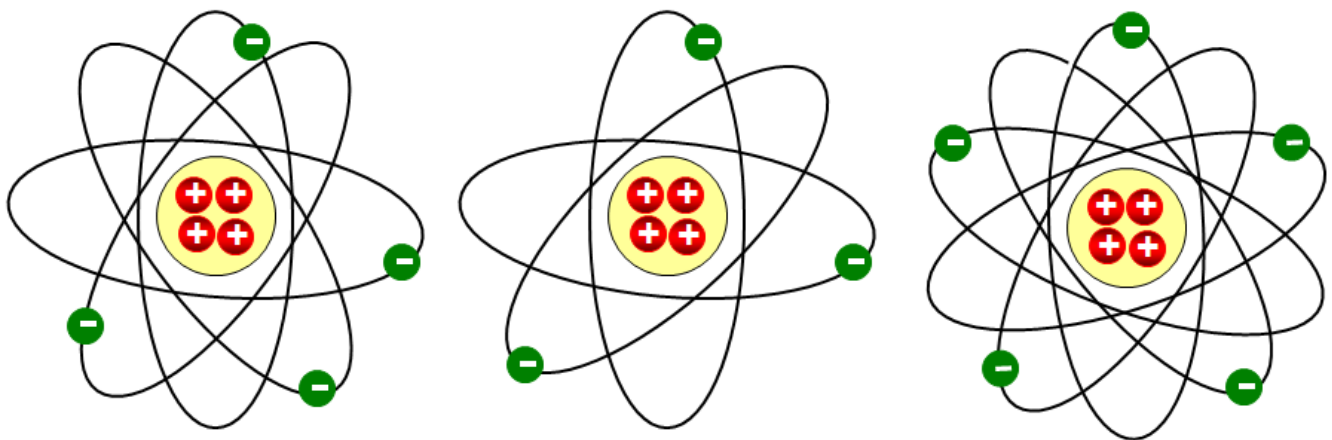
- Se atraen porque tienen cargas opuestas.
- Esto mantiene a los electrones girando alrededor del núcleo del átomo, como si fueran atados a él.

5.2 3.2 Átomo neutro e iones

En estado normal cada átomo tiene el **mismo número de protones que de electrones**, por lo que, en este estado normal, se dice que es un **átomo neutro**.

Algunos átomos presentan tendencia a capturar o a perder electrones, lo que produce un desequilibrio de cargas.

- Si un átomo captura electrones queda cargado negativamente (**ión negativo**).
- En cambio, si pierde electrones, queda cargado positivamente (**ión positivo**).



Átomo neutro, ión positivo e ión negativo

Este fenómeno de pérdida o ganancia de electrones es fundamental para entender muchos fenómenos eléctricos, como la electricidad estática o la conducción eléctrica en los materiales.

6. ? Cuestionario: Comportamiento de las partículas

? Pregunta 1

Según las fuerzas de atracción y repulsión, ¿qué ocurre cuando dos partículas tienen el **mismo signo**?

- **A)** Se atraen fuertemente hasta quedar pegadas.
- **B)** Se repelen y tienden a separarse.
- **C)** No ocurre nada porque sus cargas se anulan entre sí.

? Pregunta 2

¿Qué fenómeno permite que los **electrones** se mantengan girando alrededor del núcleo como si estuvieran atados a él?

- **A)** La repulsión constante entre los electrones de la corteza.
- **B)** La atracción que existe entre los protones (+) y los electrones (-) por tener cargas opuestas.
- **C)** El "pegamento" de los neutrones que los sujeta desde el centro.

? Pregunta 3

¿Cuándo podemos afirmar que un átomo se encuentra en **estado neutro**?

- **A)** Cuando no tiene electrones girando en su corteza.
- **B)** Cuando tiene exactamente el mismo número de protones que de electrones.
- **C)** Cuando el número de neutrones es superior al de protones.

? Pregunta 4

Si un átomo presenta tendencia a **capturar electrones**, ¿en qué se convierte tras el desequilibrio de cargas?

- **A)** En un ión positivo.
- **B)** En un átomo neutro equilibrado.
- **C)** En un ión negativo, al quedar cargado negativamente.

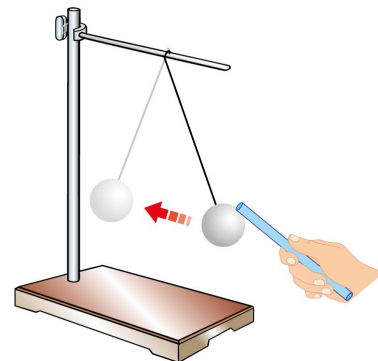
? Pregunta 5

¿Qué debe sucederle a un átomo para que se transforme en un **ión positivo**?

- **A)** Debe perder electrones, quedando cargado positivamente.
- **B)** Debe ganar protones extra en su núcleo.
- **C)** Debe capturar electrones de un átomo vecino.

7. Experimento

Para experimentar el movimiento de los electrones y los fenómenos de atracción y repulsión, puedes llevar a cabo la experiencia del **péndulo electrostático**.



- **Paso 1:** Carga positiva (repulsión)

Colgamos dos bolas de hierro de hilos separados. Luego, frotamos ambas bolas con lana o con nuestro pelo. Esto hace que las bolas pierdan algunos electrones y queden cargadas positivamente. Cuando acercamos las bolas entre sí, vemos algo curioso: ¡se alejan una de otra! Esto ocurre porque las cargas positivas se repelen entre sí.

- **Paso 2:** Carga negativa (repulsión)

Ahora vamos a hacer algo diferente. Frotamos las dos bolas con un globo de goma o una regla de plástico. Esto hace que las bolas ganen electrones extra y queden cargadas negativamente. Al acercarlas de nuevo, observamos el mismo resultado que antes: ¡se alejan! Esto nos muestra que las cargas negativas también se repelen entre sí.

- **Paso 3:** Carga positiva y negativa (atracción)

Para este último paso, frotamos una bola con lana para que quede positiva, y la otra con un globo para que quede negativa. Cuando las acercamos, ¡sucede algo mágico! En lugar de alejarse, las bolas se atraen. Esto es porque las cargas positivas y negativas se atraen entre sí.

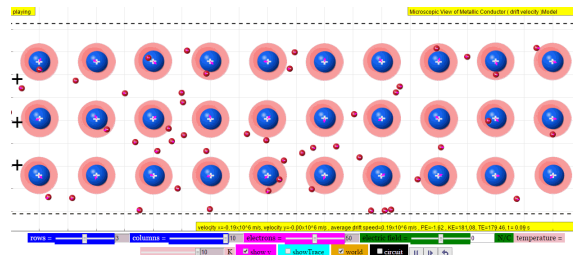
Este experimento nos enseña cómo funciona la electricidad estática en nuestro mundo. Las cargas iguales no se llevan bien y se alejan, pero las cargas opuestas se atraen como imanes. ¡Es como una danza invisible de cargas eléctricas que podemos ver con nuestros propios ojos!

8. 4. La corriente eléctrica

Definición de Corriente Eléctrica ⚡

La **corriente eléctrica** es el movimiento ordenado de **electrones** a lo largo de un cuerpo en un mismo sentido.

Imagina que los átomos son como pequeñas piezas de un juego. Algunos de ellos tienen **carga positiva** (como si fueran imanes con un lado que "atrae") y otros tienen **carga negativa** (como el otro lado del imán que también "atrae"). Cuando un átomo con carga positiva se acerca a otro con carga negativa, la parte positiva atrae a los electrones (que tienen carga negativa) del otro átomo. Esto ocurre hasta que las dos cargas se equilibran y ya no hay atracción porque quedan "neutros", como si todo estuviera en calma.



En el caso de que estos saltos de los electrones sean **caóticos** (desordenados), **no habrá corriente eléctrica**.

Corriente Sí

Ahora, si conseguimos que los electrones (que son muy pequeños y están en movimiento) empiecen a moverse de un átomo a otro en un **orden y dirección específica**, decimos que **sí hay una corriente eléctrica**.

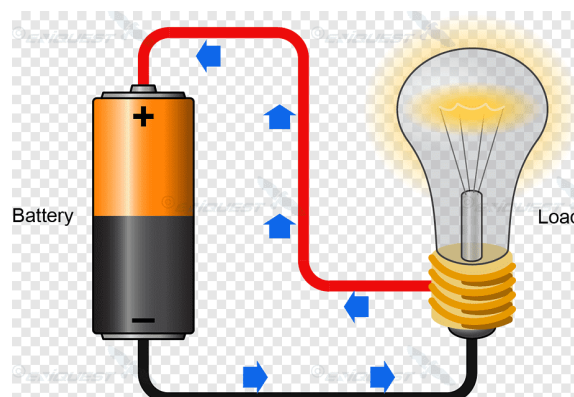
Es como si los electrones fueran coches en una carretera, moviéndose todos en la misma dirección. Este movimiento ocurre dentro de ciertos materiales, como los **metales**. Por eso decimos que "circula corriente eléctrica" por un cable, aunque en realidad lo que se mueve son esos electrones, y lo hacen desde un extremo del cable hasta el otro de manera continua.

8.1 4.1 ¿Quién "empuja" a los electrones?

¿Quién es el responsable de que los electrones se muevan en una misma dirección? Los electrones se mueven en la misma dirección porque son empujados por una fuerza especial que es generada por los **generadores eléctricos** (pila, baterías, dinamos...).

Te lo explico de una forma sencilla: En un circuito eléctrico, los extremos del cable están conectados a un **generador**, como una pila o una batería. La batería tiene dos polos: uno positivo y uno negativo, realizando una fuerza que "empuja" a los electrones desde el polo negativo al polo positivo.

Es habitual oír que por un cable circula corriente eléctrica. Cuando se dice esto, nos referimos a que, por su interior, circulan electrones; es decir, los electrones se desplazan de manera continua, a través de él, de un extremo a otro.



9. ? Cuestionario: El circuito eléctrico

? Pregunta 1

¿Qué componente es el encargado de "empujar" a los electrones para que se muevan a través del cable conductor?

- **A)** El interruptor, que abre el paso.
- **B)** La pila, que posee la fuerza o energía necesaria.
- **C)** La bombilla, que atrae a los electrones.

? Pregunta 2

¿En qué **sentido** se mueven los electrones cuando cerramos el circuito con un interruptor?

- **A)** Desde el polo positivo al polo negativo de la pila.
- **B)** Se mueven en círculos dentro de la bombilla sin salir de ella.
- **C)** Desde el polo negativo al polo positivo de la pila.

? Pregunta 3

Para que se produzca **corriente eléctrica**, ¿qué condición debe cumplirse obligatoriamente en el circuito?

- **A)** Que el circuito esté abierto para que entre aire.
- **B)** Que el circuito esté cerrado.
- **C)** Que los cables sean lo más largos posible.

? Pregunta 4

¿Qué es un **circuito eléctrico**?

- **A)** Un conjunto de componentes conectados entre sí, como pilas, interruptores y bombillas.
- **B)** Una herramienta para fabricar electrones nuevos.
- **C)** Un cable de metal que no necesita estar conectado a nada.

? Pregunta 5

¿Qué ocurre cuando los electrones vuelven a entrar en la **pila** tras recorrer el circuito?

- **A)** Se quedan allí descansando y el circuito se apaga.
- **B)** Se cargan de la energía necesaria para volver a recorrer el circuito.
- **C)** Se transforman en luz y calor automáticamente.

10. 5. El circuito eléctrico

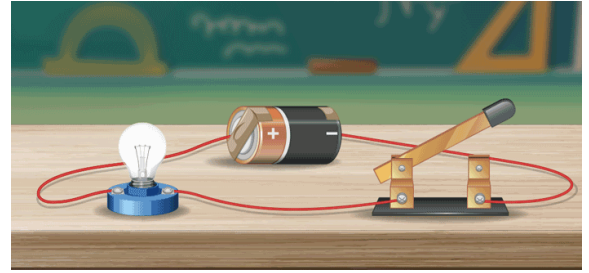
Imagina que el movimiento de los electrones anteriores pudiera continuar. Esto lo puede conseguir una pila que "empuja" a los electrones a través de un cable conductor hasta hacerlos llegar, por ejemplo, a una bombilla. Para ello, es imprescindible que el circuito esté cerrado.

Al cerrar el circuito con el interruptor, los **electrones se mueven desde el polo negativo al positivo**, generando corriente eléctrica

Por tanto, para que se produzca corriente eléctrica hace falta:

- Una fuerza o energía que mueva los electrones (esta fuerza la posee la pila).
- Un material conductor por el que circulen los electrones.
- Que el circuito esté cerrado.

Entonces ya podemos definir lo que es un circuito eléctrico:



Definición de Circuito Eléctrico

Un **circuito eléctrico** se puede definir de dos formas:

- un **camino cerrado** por el que circulan los electrones.
- un conjunto de **componentes eléctricos** conectados entre sí, por los que circulan los electrones.

Este circuito eléctrico está formado por un **conjunto de componentes** conectados entre sí (pilas, interruptores, bombillas...)

Sentido de movimiento

Al conectar los cables a la pila, los electrones salen del polo negativo de la pila y se mueven hacia el polo positivo, atravesando la bombilla en su camino. Los electrones vuelven a entrar en la pila cargándose de la energía necesaria para volver a recorrer el circuito eléctrico.

11. ? Cuestionario: El Circuito Eléctrico

? Pregunta 1

Según nuestros apuntes, ¿qué componente es el encargado de "empujar" a los electrones a través del cable?

- **A)** El interruptor al accionarse.
- **B)** La bombilla al encenderse.
- **C)** La pila, que es la que posee la fuerza o energía.

? Pregunta 2

Para que se produzca realmente una corriente eléctrica, ¿qué condición es imprescindible que cumpla el circuito?

- **A)** Que el circuito esté abierto para que circule el aire.
- **B)** Que el circuito esté cerrado.
- **C)** Que los cables sean lo más cortos posible.

? Pregunta 3

¿En qué sentido se mueven los electrones al cerrar el circuito con un interruptor?

- **A)** Desde el polo negativo hacia el polo positivo de la pila.
- **B)** Desde el polo positivo hacia el polo negativo de la pila.
- **C)** Se quedan quietos dentro de la bombilla.

? Pregunta 4

¿Cómo podemos definir de forma sencilla un "circuito eléctrico"?

- **A)** Como un cable suelto que no llega a ningún sitio.
- **B)** Como un conjunto de componentes conectados entre sí, como pilas, interruptores y bombillas.
- **C)** Como una pila que no tiene cables conectados.

? Pregunta 5

¿Qué les ocurre a los electrones cuando vuelven a entrar en la pila tras recorrer los componentes?

- **A)** Se transforman en energía luminosa y desaparecen.
- **B)** Se quedan guardados en el interruptor.
- **C)** Se cargan de la energía necesaria para volver a recorrer el circuito.

12. 6. Componentes eléctricos

Circuito

Como vimos en el apartado anterior el circuito eléctrico está formado por un conjunto de **componentes eléctricos** conectados entre sí formando un camino cerrado. Estos componentes los podemos clasificar en:

```
graph TD
  A[Componentes eléctricos] --> B(1. Generadores eléctricos)
  A --> C(2. Receptores eléctricos)
  A --> D(3. Conductores eléctricos)
  A --> E(4. Elementos de control o maniobra)
  A --> F(5. Elementos de protección)
```

12.1 6.1 Generadores eléctricos

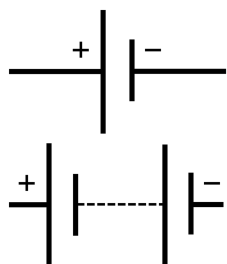
Definición de generador eléctrico

Los **generadores** son los componentes eléctricos que producen o generan la corriente eléctrica. Mueven los electrones a través del circuito.

Generador

Para ello, mantienen una fuerza (**voltaje**) constante entre dos puntos denominados bornes o polos (positivo y negativo), moviendo los electrones desde el polo negativo al positivo.

Su **símbolo eléctrico** es:



Ejemplos de generadores son: las pilas de los dispositivos eléctricos, las baterías de los coches, los alternadores de las centrales eléctricas o las dinamos de las bicicletas.

12.2 6.2 Conductores eléctricos

Definición de conductor eléctrico

Los **conductores** son los componentes eléctricos que sirven para conectar los demás componentes y para que circulen por ellos los electrones (la corriente eléctrica).

Son los cables o láminas metálicas que unen el generador con los receptores y demás componentes eléctricos. Por ellos circula la corriente eléctrica. Los conductores se conectan entre sí con distintos tipos de conectores.

En los hilos y cables se utiliza el **cobre** por sus propiedades: es *dúctil* (puede estirarse en hilos sin romperse) y excelente *conductor de la*



electricidad. Además, están recubiertos de plástico porque este material es aislante y permite manipular los cables eléctricos sin riesgo de recibir descargas.

12.3 6.3 Receptores eléctricos

Definición de receptor eléctrico

Los **receptores** son los componentes eléctricos a los que les llega la energía eléctrica y la transforma en otro tipo de energía útil (luminosa, cinética, sonora...).

```
graph LR
  A[Energía **eléctrica**] --> B{RECEPTOR};
  B --> E[Energía **más útil**];
```

Son los dispositivos que transforman la energía asociada a la corriente eléctrica en otras formas de energía. Son ejemplos: las bombillas, los motores, las resistencias, etc.

- Una **bombilla** recibe **energía eléctrica** y la transforma en **energía luminosa**.
- Un motor eléctrico recibe **energía eléctrica** y la transforma en **energía cinética**.
- Una zumbador recibe **energía eléctrica** y la transforma en **energía sonora**.

¡Recuerda!, un circuito eléctrico no sirve para nada sin un receptor como mínimo.

Los receptores más importantes son: la lámpara y el motor eléctrico, aunque hay más, como: el timbre, el zumbador, una resistencia...

12.3.1 6.3.1 Lámparas (o bombillas)

Las **lámparas** (o bombillas) transforman la *energía eléctrica* que les llega en *energía luminosa (radiante)*.

```
graph LR
  A[Energía **eléctrica**] --> B{Bombilla};
  B ==> E[Energía **luminosa**];
  B -.-> F[Energía térmica];
```

Las bombillas transforman en luz la corriente eléctrica que se les suministra. El problema es que sólo un 15 o un 25 % de esta corriente se convierte en luz, el resto se disipa (pierde) en forma de calor.

Si nos fijamos con cuidado, vemos que la parte que se ilumina es un conductor muy fino! el filamento.

Al estrecharse el conductor, los electrones chocan más a menudo con los átomos del filamento, por lo que éste se calienta a más de 3.000 °C. A esas temperaturas, la mayoría de los metales se funden, por eso se utiliza el tungsteno, que es un material con un punto de fusión de 3.200 °C.

Su **símbolo eléctrico** es:



12.3.2 6.3.2 Motores eléctricos

Los **motores** transforman la energía eléctrica en energía cinética (movimiento).

```
graph LR
  A[Energía **eléctrica**] --> B{Motor eléctrico};
  B --> E[Energía **cinética**];
```

Motor

Se utilizan en muchísimos aparatos: lavadoras, batidoras, taladrados, ventiladores, etc.

Al abrir un motor se observa que contiene una bobina, que es un conductor fino enrollado con muchas vueltas, y unos imanes. Básicamente, el funcionamiento de un motor es el siguiente: al pasar la electricidad por la bobina, ésta se comporta como un imán y es atraído por el imán fijo que la hace girar.

Su **símbolo eléctrico** es:



12.3.3 6.3.3 Zumbadores

Un **zumbador** eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía sonora.

Zumbador

```
graph LR
  A[Energía **eléctrica**] --> B{Zumbador};
  B --> E[Energía **sonora**];
```

Emite un sonido característico (zumbido) cuando se le aplica una corriente eléctrica. Es ampliamente utilizado en circuitos y dispositivos electrónicos para generar señales audibles que sirven como alarmas, indicadores o avisos.

Su **símbolo eléctrico** es:



12.4 6.4 Elementos de maniobra o de control

Definición de elemento de control

Los **elementos de maniobra** sirven para conectar y desconectar el circuito a nuestra voluntad o dirigir la corriente por distintas ramas del circuito.

Elementos de control

Los más importantes son:

- el interruptor,
- el pulsador,
- el conmutador.

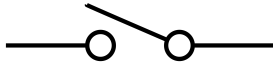
12.4.1 6.4.1 Interruptor

Interruptores

Un **interruptor** es un componente eléctrico cuya función es abrir o cerrar un circuito de forma permanente.

Al accionarlo haremos que varíe su posición, abriendo un circuito que estaba cerrado o cerrando uno que estaba abierto, permaneciendo así hasta que lo volvamos a accionar (biestable).

Su **símbolo eléctrico** es:



12.4.2 6.4.2 Pulsador

Un **pulsador** es un componente eléctrico que, cuando se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica y, cuando se deja de oprimir, lo interrumpe.

Tiene una sola posición estable (monoestable). Se emplea en los timbres, las máquinas expendedoras de refrescos, los teclados de los ordenadores, para seleccionar el piso en los ascensores y en otras muchas aplicaciones.

Existen dos tipos de pulsadores:

Pulsadores

- **pulsador N.A. (Normalmente Abierto)**: los contactos del pulsador están abiertos; es decir, no dejan pasar la corriente hasta que pulsamos. Son los más comunes.
- Su **símbolo eléctrico** es:



- **pulsador N.C. (Normalmente Cerrado)**: los contactos del pulsador están cerrados, es decir, dejan pasar la corriente hasta que pulsamos.
- Su **símbolo eléctrico** es:



12.4.3 6.4.3 Conmutador

Conmutador

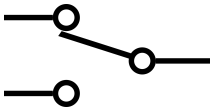
Un **conmutador** es un interruptor que abre un circuito, al mismo tiempo que, automáticamente, cierra otro.

Es decir, el conmutador es un doble interruptor porque actúa sobre dos circuitos, abriendo uno y cerrando el otro, o viceversa.

Conmutador

Al conmutador llegan más de dos cables en vez de sólo dos, por lo que la diferencia entre un interruptor normal y un conmutador consiste en que el primero tiene dos contactos y el segundo tiene tres o más.

Su **símbolo eléctrico** es:



12.5 6.5 Elementos de protección

Definición de elementos de protección

Son elementos que protegen a los usuarios o a otros componentes cuando hay subidas inesperadas de tensión.

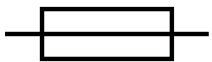
12.5.1 6.5.1 Fusibles

Fusibles

Fusibles

El funcionamiento de los fusibles es muy sencillo. Por ejemplo, si el aparato seamos proteger no puede soportar una intensidad mayor de 13 A intercalamos en el circuito un fusible que se funda a esa intensidad. Si aumenta la intensidad por encima de ese valor, el fusible se calienta tanto que se funde, interrumpiendo así el paso de la corriente eléctrica. De esta forma, el fusible se funde protegiendo el aparato. Sólo tendremos que cambiar el fusible para que de nuevo el circuito vuelva a funcionar.

Su **símbolo eléctrico** es:



12.5.2 6.5.2 Interruptor magnetotérmico

Magnetotérmico

Un magnetotérmico es un dispositivo que encontramos en los cuadros eléctricos de las casas y que sirve para protegernos a nosotros y a los aparatos eléctricos. Principalmente, evita sobrecargas. Si enchufamos demasiados aparatos al mismo tiempo (imagina que enchufas muchos aparatos en una regleta, como el cargador del móvil, una lámpara, una tostadora y un secador de pelo), puede circular más electricidad de la que los cables soportan. Esto podría dañarlos o incluso provocar un incendio. El magnetotérmico corta la corriente cuando detecta que está pasando más electricidad de la que debería.

13. ? Cuestionario: Componentes de un circuito eléctrico

? Pregunta 1

Según la clasificación de los componentes, ¿qué función principal cumplen los **generadores** en un circuito?

- **A)** Transforman la electricidad en movimiento o luz.
- **B)** Producen o generan la corriente eléctrica manteniendo una fuerza llamada voltaje.
- **C)** Sirven únicamente para conectar los cables entre sí.

? Pregunta 2

¿En qué tipo de energía útil transforma la energía eléctrica un **motor** cuando lo conectamos a un circuito?

- **A)** En energía cinética (movimiento) a través de una bobina y unos imanes.
- **B)** En energía sonora, emitiendo un zumbido característico.
- **C)** En energía luminosa, calentando un filamento de tungsteno.

? Pregunta 3

¿Por qué los **conductores** suelen ser cables de cobre recubiertos de plástico?

- **A)** Porque el plástico ayuda a que los electrones viajen más rápido por el metal.
- **B)** Porque el cobre es un excelente conductor y el plástico es un aislante que nos protege de descargas.
- **C)** Porque el plástico es el componente que genera la fuerza necesaria para mover electrones.

? Pregunta 4

¿Cuál es la característica principal de un **pulsador N.A.** (Normalmente Abierto)?

- **A)** Permite el paso de la corriente de forma permanente hasta que lo volvemos a tocar.
- **B)** Solo permite el paso de la corriente mientras se mantiene oprimido.
- **C)** Abre un circuito al mismo tiempo que cierra otro automáticamente.

? Pregunta 5

¿Cómo actúan los **elementos de protección**, como el fusible, ante una subida inesperada de la corriente?

- **A)** Almacenan el exceso de energía para usarla más tarde en la bombilla.
- **B)** Se calientan hasta fundirse para interrumpir el paso de la corriente y proteger el aparato.
- **C)** Dirigen la corriente por distintas ramas del circuito para evitar que se apague.

14. 7. Símbolos y esquemas eléctricos

14.1 7.1 Símbolos eléctricos

Cuando queremos representar un circuito eléctrico en papel nos resultaría muy complicado dibujar cada componente eléctrico con su forma real. Para solucionar este problema y representar el circuito más rápida y fácilmente, cada componente eléctrico se representa por su **símbolo eléctrico** correspondiente.

Hay un símbolo por cada componente eléctrico correspondiente. Estos son los más importantes:

[Símbolos](#)

14.2 7.2 Esquemas eléctricos

Una vez conocidos los símbolos eléctricos por separado podremos representar un circuito eléctrico con ellos. Esta representación sencilla del circuito se denomina **esquema eléctrico**

Ejemplo: Circuito formado por una pila, una bombilla y un interruptor.

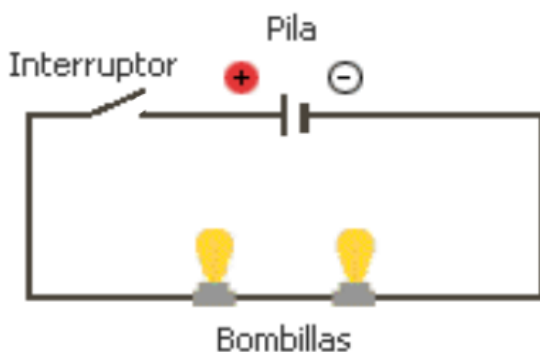
[Esquema](#)

14.2.1 7.2.1 Circuitos en serie y en paralelo

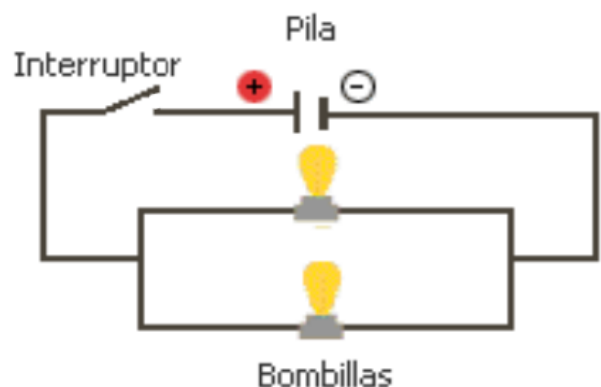
Los circuitos eléctricos pueden estar formados por varios componentes eléctricos. Según cómo estén conectados estos componentes, los circuitos pueden ser de dos tipos:

1. **Circuitos en serie:** Los componentes están **conectados uno tras otro**, formando **una única trayectoria** para la corriente eléctrica. Si se abre un interruptor o se funde una bombilla, todo el circuito se interrumpe y deja de funcionar.
2. **Circuitos en paralelo:** Los componentes están **conectados en varias ramas o caminos**. Si se abre un interruptor o se funde una bombilla en una rama, las demás ramas siguen funcionando normalmente.
3. **Circuitos mixtos:** Combinan elementos de circuitos en serie y en paralelo. Algunas partes del circuito están conectadas en serie, mientras que otras están conectadas en paralelo.

Circuito en serie



Circuito en paralelo



15. Ejercicios sobre esquemas eléctricos

Dibuja los siguientes esquemas eléctricos en tu cuaderno utilizando los símbolos correspondientes para cada componente eléctrico. Luego, explica brevemente el funcionamiento de cada circuito.

Esquema eléctrico 1

Circuito formado por:

- una pila, un interruptor y una bombilla.

Funcionamiento:

- La bombilla permanecerá apagada mientras el interruptor no se cierre. Cuando se cierre el interruptor, la corriente circulará por el circuito, haciendo que la bombilla se encienda.

Esquema eléctrico 2

Circuito formado por:

- una pila, un pulsador N.A., un motor eléctrico y un fusible.

Funcionamiento:

- El motor permanecerá apagado mientras el pulsador no se presione. Cuando se presione el pulsador, la corriente circulará por el circuito, haciendo que el motor eléctrico gire. El fusible protegerá el circuito.

Esquema eléctrico 3

Circuito formado por:

- una pila, un interruptor, dos bombillas y un motor eléctrico conectados en serie.

Funcionamiento:

- En este circuito se han conectado tres receptores en serie (uno a continuación del otro). El interruptor permite encender y apagar todos los receptores a la vez. No es posible controlar cada receptor de manera individual.

Esquema eléctrico 4

Circuito formado por:

- una pila, dos pulsadores N.A. conectados en serie y un zumbador.

Funcionamiento:

- Este circuito está compuesto por dos pulsadores normalmente abierto conectados en serie con un zumbador. El zumbador solo funciona cuando los dos pulsadores estén presionados simultáneamente. En cuanto un pulsador no este presionado se abrirá el circuito y la corriente se interrumpirá.

Esquema eléctrico 5

Circuito formado por:

- una pila, un pulsador N.A. general, dos bombillas conectados en paralelo y un fusible que solo proteja una de las bombillas.

Funcionamiento:

- En este circuito se han conectado tres receptores en serie (uno a continuación del otro). La ventaja que presenta este tipo de conexión es que permite controlar cada una de los receptores por separado. El pulsador permite encender y apagar todos los receptores a la vez. No es posible controlar cada receptor de manera individual.

Esquema eléctrico 6

Circuito formado por:

- una batería de tres pilas, dos interruptores que controlen a cada una de dos bombillas conectadas en paralelo y un fusible que proteja todas las bombillas.

Funcionamiento:

- En este circuito se han conectado dos bombillas en paralelo. La ventaja que presenta este tipo de conexión es que permite controlar cada una de las bombillas por separado. Recuerda, es indiferente conectar los interruptores a un lado o a otro de la bombilla que se desea controlar, ya que en el momento en que se abre un interruptor se corta la corriente por todo ese cable.

Esquema eléctrico 7

Circuito formado por:

- una pila, un conmutador, una bombilla y un motor eléctrico.

Funcionamiento:

- En este circuito se ha utilizado un elemento de control denominado conmutador. Se trata de un interruptor con tres terminales que permite seleccionar entre dos componentes cual se desea activar. En este caso se podrá decidir si funciona el motor o la bombilla, siempre habrá uno activado.

Esquema eléctrico 8

Circuito formado por:

- una batería de pilas, tres interruptores que controlan tres bombillas en paralelo y un fusible que proteja cada bombilla.

Funcionamiento:

- Este circuito está formado por tres bombillas conectadas cada una a un fusible. De esta manera, se evita que las bombillas puedan fundirse si por algún motivo aumenta la corriente por alguno de los cables. Si ocurriera eso el fusible correspondientes se fundiría de manera automática, cortando la corriente y evitando así que la bombilla se fundiera. Como ocurre con los interruptores, es indiferente conectar los fusibles a un lado o a otro de las bombillas.

16. 8. Magnitudes fundamentales eléctricas

Cuando analizamos un circuito eléctrico es necesario conocer tres **valores** importantes del mismo. Estas características se llaman **magnitudes fundamentales eléctricas** y son:

```
graph TD
  A[Magnitudes eléctricas] --> B(Voltaje o Tensión eléctrica)
  A --> C(Resistencia eléctrica)
  A --> D(Intensidad de corriente)
```

Magnitudes

En la figura se ven reflejados estos tres conceptos. Es un circuito elemental al cual se le conectó un receptor (lámpara) que tiene **Resistencia eléctrica**. Debido al **Voltaje eléctrico** producido por la pila, la corriente (**Intensidad de corriente**) llega gracias a un conductor eléctrico (cable).

16.1 8.1 Voltaje o Tensión eléctrica (V)

Definición de Voltaje

El **voltaje (V)** , también llamado **tensión**, es como una *fuerza* que empuja a los electrones para que se muevan a través de un circuito.

Sin esta fuerza, los electrones no pueden desplazarse en la misma dirección y, por lo tanto, no hay corriente eléctrica.

Voltaje

- Si aumentamos el voltaje de un circuito, los electrones se moverán con más facilidad y **circulará más corriente**.
- Si disminuimos el voltaje, a los electrones les costará más moverse y **circulará menos corriente**.

Para entenderlo mejor, podemos usar un ejemplo:

Imagina coches de juguete bajando por una rampa:

Cuanto más alta es la rampa, más fácil es que los coches bajen.

De la misma manera, cuanto mayor es el voltaje, más fácil es que los electrones se muevan por el circuito.

Voltímetro

Para medir el voltaje en una parte del circuito se utiliza un aparato llamado **voltímetro**, que se ha de conectar en paralelo con el circuito.

La unidad de medida del Voltaje (V) es el **voltio (v)** . Por ejemplo:

$$[V = 4; v]$$

16.2 8.2 Resistencia eléctrica (R)

Resistencia eléctrica

La **Resistencia eléctrica (R)** es la *oposición o dificultad* que ofrecen los diferentes materiales al paso de la corriente eléctrica.

Para entenderlo mejor, podemos usar un ejemplo:

Resistencia

Los coches en la carretera "representan" a los electrones que circulan por circuito; En la parte superior de la imagen, la carretera se **estrecha**, lo que dificulta el avance de los coches y genera "atascos". Esto es similar a lo que sucede en un material con **alta resistencia eléctrica**, donde el flujo de electrones se encuentra con obstáculos, dificultando su movimiento y perdiendo parte de la energía en forma de calor.

En la parte inferior, la carretera es más **ancha** y los coches circulan sin problemas. Esto se parece a un material con **baja resistencia eléctrica**, donde los electrones fluyen fácilmente, como ocurre en buenos conductores como el cobre. Cuanto más amplio y adecuado sea el camino, más eficiente será el transporte de los electrones.

En resumen, **la resistencia eléctrica mide lo difícil que es para los electrones moverse por un material**. En un circuito, usar materiales con baja resistencia es como conducir por una carretera despejada, mientras que materiales con alta resistencia dificultan el flujo, como un atasco en una carretera estrecha.

Así:

Resistencia

- cuanta **más resistencia eléctrica** tenga un material (como el plástico), **menos número de electrones** en movimiento habrá,
- cuanta **menos resistencia eléctrica** tenga un material (como los metales), **más número de electrones** en movimiento habrá.

Óhmetro

La resistencia que ofrece un cuerpo se puede determinar con un aparato llamado **óhmetro**. Para esto, hay que desconectar el elemento que se quiere medir.

Su unidad de medida es el **ohmio** $((\Omega))$. Si los valores de la resistencia son grandes, se emplean múltiplos como el kiloOhmio $((k\Omega))$.

$[1: k\Omega = 1000: \Omega]$

Experimenta

Si se toma un cilindro de hierro y un cilindro de cobre de idénticas medidas, y se mide su resistencia con un óhmetro, comprobaremos que sus valores son diferentes (el cobre ofrece menos resistencia).

Resistencia

Asimismo, si cogemos dos trozos de cobre de diferentes dimensiones, comprobaremos que tienen resistencias diferentes. La resistencia eléctrica que presentan los materiales depende tres factores:

- de la **naturaleza** del material (hierro, cobre, plástico, madera,...)
- de las **dimensiones**:
- longitud
- sección.

16.3 8.3 Intensidad de Corriente $((I))$

Intensidad de corriente

La **Intensidad de corriente** $((I))$ se define como el **número de electrones** (*cargas eléctricas negativas*) que atraviesan la sección de un punto del circuito en la *unidad de tiempo* (en **1 segundo**).

Intensidad de corriente

$$I = \frac{\text{electrones}}{\text{segundo}}$$

Intensidad de corriente

Para entender esta definición vamos a establecer otro símil. Imagina que los coches que circulan por una carretera son los electrones o cargas eléctricas y la carretera es el cable conductor. Cuanta más intensidad de tráfico haya, más coches circularán en un determinado tiempo; del mismo modo, cuanto más intensidad de corriente tengamos en un circuito, más electrones se encontrarán circulando.

La unidad de medida de la Intensidad de Corriente es el **Amperio** (A). Cuando los valores de la intensidad son pequeños es más útil usar submúltiplos como el miliAmperio (mA).

$$1\text{ A} = 1000\text{ mA}$$

La Intensidad de Corriente se mide con un aparato llamado **amperímetro**. Éste se conecta en serie con los otros componentes del circuito, para que la corriente pase a través de él.

16.4 8.4 ¿Cómo afectan la V y R a I ?

¿Cómo podemos hacer para que una **bombilla brille más o menos**? ¿Cómo podemos hacer para que un **motor gire más rápido o más lento**?

[Ley De Ohm](#)

La respuesta está en controlar la **Intensidad de corriente** I que circula por el circuito.

¿Y cómo podemos controlar la **Intensidad de corriente** I ?:

Como ya has podido comprobar, podemos controlar la **Intensidad de corriente** I en un circuito modificando dos magnitudes: el **Voltaje** V aplicado y la **Resistencia** R del circuito.

16.4.1 8.4.1 Relación Voltaje (V) – Intensidad (I)

Situación	Efecto en los electrones	Resultado en I
Aumenta V	Más electrones pasan por un punto del circuito por segundo.	Aumenta I
Disminuye V	Menos electrones pasan por un punto del circuito por segundo.	Disminuye I

Conclusión $V-I$

V es directamente proporcional a I :

16.4.2 8.4.2 Relación Resistencia (R) – Intensidad (I)

Situación	Efecto en los electrones	Resultado en I
Aumenta R	Disminuye el flujo de electrones por segundo.	Disminuye I
Disminuye R	Aumenta el flujo de electrones por segundo.	Aumenta I

Conclusión $R-I$

R es inversamente proporcional a I :

16.5 8.5 Resumen visual

Variable	Cambio	Efecto sobre I	Relación
V	↑	↑	Directa
V	↓	↓	Directa
R	↑	↓	Inversa
R	↓	↑	Inversa

17. ? Cuestionario: Magnitudes Eléctricas Fundamentales

? Pregunta 1

¿Qué magnitud eléctrica se define como la **fuerza** que empuja a los electrones para que se muevan a través de un circuito?

- **A)** Resistencia eléctrica ((R)).
- **B)** Intensidad de corriente ((I)).
- **C)** Voltaje o Tensión ((V)).

? Pregunta 2

Si utilizamos el símil de una carretera, ¿qué magnitud representaría un **estrechamiento o un atasco** que dificulta el paso de los coches (electrones)?

- **A)** El Voltaje, porque es la altura de la rampa.
- **B)** La Resistencia eléctrica, porque es la oposición al paso de la corriente.
- **C)** La Intensidad, porque mide cuántos coches pasan.

? Pregunta 3

¿Cómo se define la **Intensidad de corriente** ((I)) en un conductor?

- **A)** Es el número de cargas eléctricas (electrones) que atraviesan una sección del cable en un segundo.
- **B)** Es la dificultad que ofrecen los materiales al paso de la electricidad.
- **C)** Es la energía total almacenada en la pila o batería.

? Pregunta 4

¿Cuál es la **unidad de medida** y el **aparato** utilizado para medir la intensidad de corriente?

- **A)** El Voltio ((V)) y se mide con el voltímetro en paralelo.
- **B)** El Amperio ((A)) y se mide con el amperímetro conectado en serie.
- **C)** El Ohmio ((Ω)) y se mide con el óhmetro tras desconectar el circuito.

? Pregunta 5

Según la relación entre magnitudes, ¿qué ocurre con la **Intensidad** (I) de un circuito si decidimos **aumentar el Voltaje** (V)?

- **A)** La Intensidad disminuirá porque los electrones se chocan más.
- **B)** La Intensidad no cambia porque depende solo del grosor del cable.
- **C)** La Intensidad aumentará, ya que el voltaje es directamente proporcional a ella.

? Pregunta 6

Si en un circuito mantenemos el mismo voltaje pero cambiamos el receptor por uno que ofrece **mucha más resistencia** (R), ¿qué le ocurrirá a la intensidad (I)?

- **A)** La intensidad aumentará, porque hay más material por el que circular.
- **B)** La intensidad disminuirá, ya que la resistencia es "inversamente proporcional" y dificulta el paso de electrones.
- **C)** La intensidad no cambiará, porque solo depende de la pila que hayamos puesto.

? Pregunta 7

Para medir la **tensión o voltaje** (V) de un componente en nuestro taller, ¿qué aparato debemos usar y de qué forma se conecta?

- **A)** Usamos un voltímetro conectado en paralelo con el componente.
- **B)** Usamos un amperímetro conectado en serie, para que toda la corriente pase por él.
- **C)** Usamos un óhmetro, pero solo con el circuito encendido y funcionando.

18. 9. Ley de Ohm

18.1 9.1 Definición y expresión matemática

George Ohm

A comienzos del siglo XIX, el físico alemán George Simon Ohm estudió la **relación entre las magnitudes eléctricas básicas** ((V, I) y (R)), justo como lo has visto al final del apartado anterior.

Como ya vimos en el apartado anterior, demostró que:

- al aumentar el **Voltaje** en un circuito eléctrico, también aumentaba el número de electrones en movimiento, es decir, aumentaba la **Intensidad de corriente**,
- que al aumentar la **Resistencia eléctrica** entonces la **Intensidad de corriente** disminuía.

Fruto de esta experimentación, en 1827 enunció lo que conocemos como **Ley de Ohm**, que dice:

Ley de Ohm

La **Intensidad de corriente** ((I)) que circula por un circuito es:

- **directamente** proporcional al **Voltaje** ((V)) aplicado, e
- **inversamente** proporcional a la **Resistencia eléctrica** ((R)) del circuito.

La **Ley de Ohm** se puede formalizar mediante la expresión matemática siguiente:

$$I = \frac{V}{R}$$

donde:

- (I) es la **Intensidad de Corriente**, expresada en amperios (A)
- (V) es el **Voltaje o Tensión**, expresado en voltios (V)
- (R) es la **Resistencia Eléctrica**, expresada en ohmios (Ω)

Ahora expresaremos la Ley de Ohm con las otras dos magnitudes despejadas::

- con el **Voltaje** despejado:

$$V = I \times R$$

- con la **Resistencia eléctrica** despejada:

$$R = \frac{V}{I}$$

If we know two properties, we can calculate the value of the third

The image shows three hand-drawn boxes, each containing one of the three forms of Ohm's Law. The first box contains $V = I * R$, the second box contains $I = \frac{V}{R}$, and the third box contains $R = \frac{V}{I}$. The boxes are drawn with simple black outlines and the formulas are written in a large, bold, sans-serif font.

18.2 9.2 Ejercicio resuelto

Un circuito simple está formado por una pila de (9V) y una bombilla cuya Resistencia Eléctrica es de $(3\varOmega)$.

- Dibuja el esquema del circuito.
- Calcula la Intensidad que circulará por el circuito.

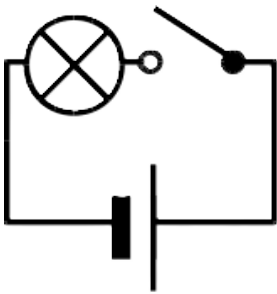
Solución:

Datos:

$$(V = 9\text{V})$$

$$(R = 3\varOmega)$$

a) Esquema eléctrico:



b) Según la Ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

sustituyendo:

$$I = \frac{9\text{V}}{3\varOmega} = 3\text{A}$$

19. ? Cuestionario: La Ley de Ohm

? Pregunta 1

¿Qué físico alemán descubrió a principios del siglo XIX la relación matemática entre el voltaje, la intensidad y la resistencia?

- **A)** Alessandro Volta.
- **B)** George Simon Ohm.
- **C)** Thomas Edison.

? Pregunta 2

Según la Ley de Ohm, ¿cómo se relaciona la **Intensidad de corriente** (I) con el **Voltaje** (V) y la **Resistencia** (R)?

- **A)** Es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.
- **B)** Es inversamente proporcional al voltaje y directamente proporcional a la resistencia.
- **C)** Es directamente proporcional tanto al voltaje como a la resistencia.

? Pregunta 3

¿Cuál es la expresión matemática fundamental de la **Ley de Ohm** para calcular la Intensidad?

- **A)** $I = V \times R$
- **B)** $I = \frac{V}{R}$
- **C)** $I = \frac{R}{V}$

? Pregunta 4

Si queremos calcular la **Resistencia eléctrica** (R) de un componente teniendo los datos de Voltaje e Intensidad, ¿qué fórmula debemos usar según el despeje de la ley?

- **A)** $R = \frac{V}{I}$
- **B)** $R = V \times I$
- **C)** $R = \frac{I}{V}$

Pregunta 5

En un circuito donde la resistencia se mantiene constante, ¿qué sucede si decidimos **aumentar el Voltaje** de la pila?

- **A)** La intensidad de corriente disminuye.
- **B)** El número de electrones en movimiento (intensidad) también aumenta.
- **C)** La resistencia del cable aumenta automáticamente.